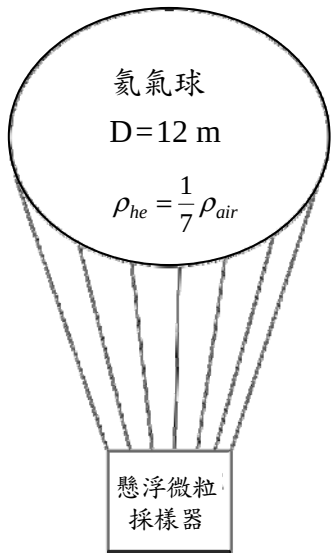
105年專門職業及技術人員高等考試建築師、
技師、第二次食品技師考試暨普通 代號：00640
考試不動產經紀人、記帳士考試試題

全一張
（正面）

等　　別：高等考試
類　　科：環境工程技師
科　　目：流體力學與水文學
考試時間：2 小時　　座號：＿＿＿＿＿＿＿＿

※注意：㈠可以使用電子計算器。
㈡不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

一、下圖中的汽球充滿氦氣時，整顆球中氦氣之重量為相同條件充滿空氣時的質量之七分之一。其在空氣中所受向上的浮力可表示成$F_b = \rho_{air}\, gV_{balloon}$（$F_b$為浮力，$\rho_{air}$為空氣之密度，$g$為重力加速度，$V_{balloon}$為汽球之體積）。今若用此顆汽球載運壹套重 70 公斤之空氣懸浮微粒採樣器，若此時汽球直徑為 12 公尺，試求此汽球在地面上剛釋放時的初始向上加速度（註：空氣密度為 1.16 kg/m^3，且維繫此汽球與採樣器之間的繩索重量可以忽略）。（20 分）



二、已知臺灣南部某一小鎮每天的氣候條件，可分為晴天與雨天。經長期統計分析後，發現其連續 31 天的天氣變化如下序列：
晴、晴、雨、晴、雨、晴、晴、晴、雨、晴、雨、雨、雨、晴、晴、晴、晴、晴、雨、雨、晴、雨、雨、雨、雨、晴、晴、雨、雨、雨、晴
㈠若將晴天視為狀態 1，雨天視為狀態 2，請建立轉移矩陣。（20 分）
㈡若已知今天是下雨天，試求 3 天後晴天的機率與雨天的機率。（10 分）

三、在穩態二維不可壓縮流場中，$\vec{V} = (u, v) = (1.6 - 1.2x)\vec{i} + (0.5 + 1.2y)\vec{j}$，其中$\vec{V}$為速度，$u$及$v$分別為$x$及$y$方向之速度分量，$\vec{i}$及$\vec{j}$分別為$x$及$y$方向之單位向量。請證明此流況為不可壓縮流況。（10 分）

（請接背面）

105年專門職業及技術人員高等考試建築師、
技師、第二次食品技師考試暨普通 代號：00640
考試不動產經紀人、記帳士考試試題

全一張
（背面）

等　　別：高等考試
類　　科：環境工程技師
科　　目：流體力學與水文學

四、流體（密度為ρ）流經一水平置放的文卓利設計儀器（Venturi tube），其入口（斷面1）的斷面積為A_1，而在束縮處（斷面2）的斷面積為A_2，又在斷面1處的儀器壓為P_1，斷面 2 處的儀器壓為P_2。若忽略摩擦損失，請證明流體在此水平置放的文卓利設計儀中的流量(Q)。（20 分）

$$Q = A_2 \sqrt{\frac{2(P_1 - P_2)}{\rho(1 - \frac{A_2^2}{A_1^2})}}$$

五、已知一個水力發電系統中高壓管路，為穩住該管路需外加一個固定外力F，且已知該F為流速V_1，壓力差為$\Delta P = P_1 - P_2$，流體密度ρ，流體黏滯係數μ，入口斷面積A_1，出口斷面積A_2及管長L的函數。今為進行該高壓管路的應力與應變分析，需先進行其系統的因次分析，若採用V_1、A_1及ρ為重複參數（repeating parameters），試求此系統的無因次組的關係。（20 分）